

• 肾脏病基础 •

他克莫司、环孢素与三唑类抗真菌药的代谢及药物相互作用

普文申 综述 陶 冶 审校

摘 要 他克莫司和环孢素是广泛用于器官移植领域和自身免疫系统疾病治疗的钙调磷酸酶抑制剂,主要经细胞色素 P450 (CYP450) 代谢,其中 CYP3A5 基因多态性对他克莫司代谢有显著影响。免疫抑制剂的使用是真菌感染的危险因素,目前三唑类抗真菌药作为广谱抗真菌药在临床上使用广泛。各个三唑类抗真菌药的代谢途径有所差异,其中伏立康唑的代谢受 CYP2C19 基因多态性影响大。他克莫司、环孢素与三唑类抗真菌药联用时可能发生药物相互作用。本文就他克莫司、环孢素与三唑类抗真菌药的代谢及其药物相互作用做一综述,以期临床应用提供参考。

关键词 他克莫司 环孢素 三唑类抗真菌药 基因多态性 药物相互作用

Metabolism and drug-drug interaction of tacrolimus, cyclosporine and triazole antifungals

PU Wenshen, TAO Ye

Division of Nephrology, West China Hospital, Chengdu 610041, China

ABSTRACT Tacrolimus and cyclosporine are calcineurin inhibitors widely used in organ transplantation and autoimmune diseases, both of them mainly metabolized by cytochrome P450 (CYP450), and the gene polymorphism of CYP3A5 has a significant effect on tacrolimus metabolism. The usage of immunosuppressive agents is a risk factor for fungal infection, and triazole antifungals are widely used as broad-spectrum antifungal drugs in clinical practice. The metabolic pathway of each triazole antifungal is different, and the metabolism of voriconazole is greatly affected by the gene polymorphism of CYP2C19. Administration of tacrolimus, cyclosporine and triazole antifungals may result in a drug-drug interaction (DDI). This review summarizes the metabolism and DDI of tacrolimus, cyclosporine and triazole antifungals in order to provide reference for clinical application.

Key words tacrolimus cyclosporine triazole antifungals gene polymorphism drug-drug interaction

钙调磷酸酶抑制剂 (CNI) 主要通过阻断钙调磷酸酶介导的 T 细胞受体信号转导和抑制白细胞介素 2 (IL-2) 转录^[1], 从而抑制 T 细胞和依赖 T 细胞的 B 细胞激活, 产生免疫抑制作用; 他克莫司和环孢素为目前主要的 CNI, 在移植领域应用广泛, 2009 年 KDIGO 指南^[2] 及 2016 年中国肾移植受者免疫抑制治疗指南^[3] 均建议将 CNI 作为基础的免疫抑制方案。而他克莫司和环孢素的治疗效果、不良反应与其代谢密切相关, 二者主要通过 CYP3A4 和 CYP3A5 代谢^[4-5]。器官移植受者长期行免疫抑制治疗, 免疫功能低下, 真菌感染的发

病率和病死率高^[6]。目前广泛使用三唑类抗真菌药, 主要包括伏立康唑、氟康唑、伊曲康唑、泊沙康唑等, 这些药物的代谢各不相同, 大部分通过细胞色素 P450 (CYP450) 代谢, 其中伏立康唑的代谢显著受到 CYP2C19 基因多态性的影响。同时三唑类抗真菌药还可抑制不同 CYP450 酶系的活性, 使通过该酶代谢的药物受到影响, 当他克莫司或环孢素与三唑类抗真菌药联用时, 他克莫司和环孢素的代谢减慢, 浓度升高, 发生不良反应的风险增加。本文主要对他克莫司、环孢素与常见三唑类抗真菌药的代谢及药物相互作用做一综述, 重点阐述目前研究较多的他克莫司和伏立康唑的基因多态性及药物相互作用, 以期临床应用提供参考。

DOI: 10.3969/j.issn.1006-298X.2019.01.014

【作者单位】四川大学华西临床医学院/华西医院肾内科(成都, 610041)

钙调磷酸酶抑制剂(CNI)

他克莫司 他克莫司的治疗窗狭窄,治疗浓度和发生不良反应的浓度接近,2016 年中国肾移植受者免疫抑制治疗指南^[3] 建议在他克莫司+霉酚酸类药物+激素三联方案中,他克莫司的目标谷浓度参考值:术后 1 个月内 10~15 ng/ml,1~3 个月 8~15 ng/ml,3~12 个月 5~12 ng/ml,1 年以上 5~10 ng/ml;浓度过高发生肾毒性、高血糖、神经毒性等不良反应的概率增高^[4],过低又容易发生排斥反应,导致移植肾失功率增加。故维持“合适”的他克莫司浓度对移植受者至关重要;他克莫司在体内的血药浓度受多种因素影响,包括遗传差异、性别、年龄、肝功能、合并用药等^[5]。他克莫司在体内主要经 CYP3A4 和 CYP3A5 代谢,有研究提示在 CYP3A5 表达者(携带 CYP3A5* 1 等位基因),与 CYP3A4

相比,CYP3A5 对他克莫司代谢可能更重要^[3],CYP3A4 和 MDR1 的基因多态性对他克莫司代谢的影响有待进一步研究^[6-10],而 CYP3A5 基因多态性对他克莫司代谢的影响结论较一致。CYP3A5* 3 可转录翻译出无功能的蛋白造成酶活性的缺失,CYP3A5 表达者(携带 CYP3A5* 1 等位基因)与 CYP3A5 非表达者(纯合的 CYP3A5* 3)相比,达到他克莫司目标血药浓度,前者需要他克莫司剂量更大^[6,11]。朱琳等^[3] 分析了我国 227 例肾移植受者,CYP3A5* 1/* 1 有 18 例(7.9%),CYP3A5* 1/* 3 有 81 例(35.7%),CYP3A5* 3/* 3 有 128 例(56.4%),CYP3A5* 1 等位基因占 25.8%,CYP3A5* 3 占 74.2%。基于 CYP3A5 基因多态性对他克莫司代谢的影响,临床药物基因组学实施联盟(CPIC)于 2015 发布了指南,对 CYP3A5 基因多态性和他克莫司的起始治疗作出了介绍和推荐(表 1)^[12]。

表 1 CYP3A5 基因多态性与他克莫司起始治疗推荐^[12]

表型	基因型	举例	他克莫司起始治疗推荐
快代谢型 (CYP3A5 表达者)	两个功能等位基因	* 1/* 1	标准剂量的 1.5~2.0 倍,总起始剂量≤0.3 mg/(kg·d),监测药物浓度
中代谢型 (CYP3A5 表达者)	一个功能等位基因和一个非功能等位基因	* 1/* 3,* 1/* 6,* 1/* 7	标准剂量的 1.5~2.0 倍,总起始剂量≤0.3 mg/(kg·d),监测药物浓度
慢代谢型 (CYP3A5 非表达者)	两个非功能等位基因	* 3/* 3,* 6/* 6,* 7/* 7, * 3/* 6,* 3/* 7,* 6/* 7	标准剂量,监测药物浓度

环孢素 肾移植受者,在环孢素+霉酚酸类药物+激素的三联方案中^[3],环孢素的目标谷浓度参考值:术后 1 个月内 200~350 ng/ml,1~3 个月 150~300 ng/ml,3~12 个月 100~250 ng/ml,1 年以上>50 ng/ml;环孢素浓度过高或过低也会对患者造成不利影响。环孢素在体内主要经 CYP3A4 和 CYP3A5 代谢,目前 CYP3A4 和 MDR1 基因多态性对环孢素的代谢尚无一致结论^[13-15],CYP3A5 基因多态性对环孢素代谢的影响结论较一致,Meta 分析提示,CYP3A5* 3 与 CYP3A5* 1 相比,达到目标浓度所需环孢素更少^[16],但目前尚无根据基因多态性对环孢素的起始剂量进行推荐的共识或指南。

三唑类抗真菌药

伏立康唑 伏立康唑为广谱三唑类抗真菌药,用于治疗侵袭性曲霉病、对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染及其他真菌引起的感染。美国感

染病学会(IDSA)于 2016 年发表的指南中将伏立康唑作为曲霉感染的首选治疗药物^[17]及念珠菌治疗的可选择药物^[18]。伏立康唑在体内代谢呈非线性药动学特性,个体间差异大,主要通过 CYP2C19、CYP2C9 及 CYP3A4 代谢,其中 CYP2C19 扮演着重要角色^[19]。CYP2C19 具有基因多态性,野生型 CYP2C19* 1 编码正常的 CYP2C19 酶,常见于大部分人群;* 2 为最常见的无功能的等位基因,编码无功能的 CYP2C19 酶;* 3 至* 8 编码功能减弱或无功能的 CYP2C19 酶,但是罕见;* 17 编码功能增强的 CYP2C19 酶,使伏立康唑代谢增快^[20]。CYP2C19 的基因多态性显著影响伏立康唑的代谢^[21],与其治疗效果和不良反应密切相关。英国真菌学会推荐真菌感染治疗和预防时应监测伏立康唑谷浓度:为了增强药物疗效,伏立康唑谷浓度应>1 mg/L,而为了减少药物相关的不良反应,谷浓度应<4~6 mg/L^[22]。基于 CYP2C19 基因多态性对伏立康唑代谢的影响,CPIC

对 CYP2C19 基因多态性和伏立康唑在成人患者中的起始治疗作出了介绍和推荐(表 2)^[24]。

三唑类抗真菌药主要代谢途径及其对 CYP450 作用的比较见表 3。

表 2 CYP2C19 基因多态性与伏立康唑起始治疗推荐^[24]

表型	基因型	举例	伏立康唑起始治疗推荐
超快代谢型(2%~5%)	两个功能增强的等位基因	* 17/* 17	选择不经过 CYP2C19 代谢的抗真菌药物替代伏立康唑 ^{a,b}
快代谢型(2%~30%)	一个功能正常等位基因和一个功能增强等位基因	* 1/* 17	选择不经过 CYP2C19 代谢的抗真菌药物替代伏立康唑 ^{a,b}
正常代谢型(35%~50%)	两个功能正常等位基因	* 1/* 1	推荐的标准剂量 ^b
中代谢型(18%~45%)	一个功能正常等位基因和一个无功能等位基因或一个无功能等位基因和一个功能增强等位基因	* 1/* 2,* 1/* 3,* 2/* 17	推荐的标准剂量 ^b
慢代谢型(2%~15%)	两个无功能等位基因	* 2/* 2,* 2/* 3,* 3/* 3	选择不经过 CYP2C19 代谢的抗真菌药物替代伏立康唑 ^{a,b,c}

^a: 可选择的替代药物包括艾沙康唑、两性霉素 B 和泊沙康唑; ^b: 由于其他的临床因素,如药物相互作用、肝功、肾功、感染类型和部位、治疗药物监测、合并疾病等,可能需要进一步调整剂量或选择替代疗法; ^c: 如果伏立康唑考虑为最佳选择的药物,对于慢代谢型患者,剂量最好低于标准剂量,并仔细监测药物浓度

表 3 三唑类抗真菌药主要代谢途径及其对 CYP450 的作用

药物	主要代谢途径	对 CYP450 的作用 ^a
伏立康唑	CYP2C19、CYP2C9 以及 CYP3A4	CYP3A 的强抑制剂, CYP2B6、CYP2C9 和 CYP2C19 的弱抑制剂
伊曲康唑	CYP3A4 ^[23]	CYP3A 的强抑制剂
氟康唑 ^b	超过 90% 从尿中排出(约 80% 为原形, 11% 为代谢产物) ^[24]	CYP2C19 的强抑制剂, CYP2C9 和 CYP3A 的中抑制剂
泊沙康唑	UDP 葡萄糖醛酸转移酶 ^[23]	CYP3A 的强抑制剂

^a: 对 CYP 作用的资料主要来源于美国 FDA 网站 FDA.gov; ^b: 氟康唑主要描述其消除途径; CYP450: 细胞色素 P450

CNI 与三唑类抗真菌药的药物相互作用

他克莫司及环孢素主要通过 CYP3A4 和 CYP3A5 代谢,三唑类抗真菌药可通过抑制 CYP450 的活性对其血药浓度产生影响,目前研究的最多为伏立康唑与他克莫司的药物相互作用。

伏立康唑与他克莫司的药物相互作用 伏立康唑为 CYP3A4 的抑制剂,通过抑制 CYP3A4 的活性而升高经 CYP3A4 代谢的药物浓度^[23]。他克莫司在体内主要经 CYP3A4 和 CYP3A5 代谢,故二者联用时他克莫司浓度显著升高,甚至达数倍^[26-28]。但联用时基因多态性并不能完全解释他克莫司浓度的升高程度^[24],可能还与肝功能、红细胞压积、其他肝药酶诱导药或抑制药的使用有关。已有研究表明,当伏立康唑与他克莫司联用时,CYP2C19 基因多态性和 CYP3A5 基因多态性对他克莫司的代谢有显著的影响^[29-31]。CYP2C19 慢代谢型者的伏立康唑浓度明显高于快代谢型者,同时他克莫司浓度也明显

高于后者^[29]。CYP3A5* 3/* 3 基因型的患者他克莫司联用伏立康唑时,与携带 CYP3A5* 1 等位基因的患者相比,达到他克莫司目标浓度时,前者所需要的他克莫司剂量更小,而 CYP3A5 基因多态性对伏立康唑的给药剂量无明显影响^[31]。

其他的药物相互作用 三唑类抗真菌药可不同程度的抑制 CNI 的代谢。三唑类抗真菌药对 CNI 的药代动力学影响及 CNI 的起始联用建议见表 4。

药物相互作用管理 药物在体内的浓度不仅与药物的代谢酶有关,还与给药剂型、胃肠道功能、肝肾功、合并用药、合并疾病等多种因素相关,说明书推荐的剂量调整可能与临床不符,如 Vanhove 等^[24]研究建议联用时将他克莫司的用量减少 75%,如果联用前已经使用 CYP3A4 抑制剂,则他克莫司的剂量减少 50%。虽然 CNI 的起始剂量推荐并不适合每位患者,但都推荐在治疗过程中对他克莫司及环孢素进行治疗药物监测。Lempers 等^[31]基于药理机制对评价唑类药物与免疫抑制剂的药物相互作用

(DDI) 给出了 6 个步骤的推荐,并做了药物相互作用管理治疗的流程图推荐(图 1)。(1) 预测:了解 DDI 的药理学机制,可预测潜在的 DDI。(2) 识别:查询数据资料有助于 DDI 的识别。(3) 量化:在临床中治疗药物监测可反应 DDI 的影响。(4) 分级:通过 DDI 的数据资料对 DDI 的严重程度进行分级

(参照图 1 的 A、B、C、D、X)。(5) 评估患者相关的因素:如疾病状态、联用的其他药物等可能会影响到 DDI 的强度。(6) 适当规避或管理 DDI:包括停用唑类抗真菌药、使用非唑类的抗真菌药、经验性的减少免疫抑制剂、在药物浓度监测的基础上减少免疫抑制剂(推荐)。

表 4 三唑类抗真菌药对 CNI 的药代动力学影响及其起始联用

	他克莫司		环孢素	
	药代动力学改变	起始联用	药代动力学改变	起始联用
伏立康唑	C _{max} 增加 2 倍, AUC 增加 3 倍	减至原剂量的 1/3, 密切监测浓度	C _{max} 增加 1.1 倍, AUC 增加 1.7 倍	减至原剂量的 1/2, 密切监测浓度
伊曲康唑	代谢受抑制	监测不良反应, 减少剂量	代谢受抑制	监测不良反应, 减少剂量
氟康唑	他克莫司口服时浓度增高可达 5 倍, 静脉用他克莫司时无显著变化	密切监测浓度下对口服的他克莫司减量	C _{max} 增加 60%, AUC 增加 92%, C _{min} 增加 157%	密切监测环孢素浓度及肌酐, 依浓度减量
泊沙康唑	C _{max} 增加 121%, AUC 增加 358%	减至原剂量的 1/3, 密切监测浓度	全血谷浓度增加	减至原剂量的 3/4, 密切监测浓度

该表数据来源于美国 FDA 网站(www.accessdata.fda.gov); CNI: 钙调磷酸酶抑制剂

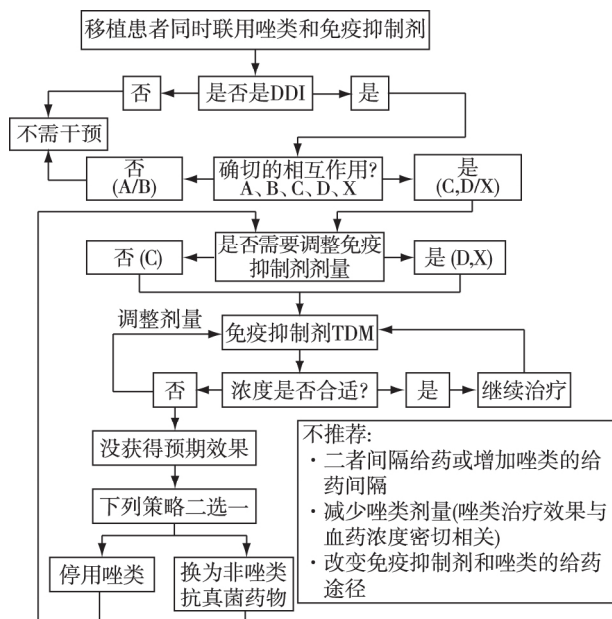


图 1 DDI 管理中治疗方案选择的流程图

DDI: 药物相互作用; TDM: 治疗药物监测; A: 数据未显示联用后出现药代动力学/药效动力学改变; B: 数据显示可能有 DDI, 但这种 DDI 的临床意义有限, 不需要采取措施; C: 数据显示 DDI 可能有临床意义, 但一般不需要在治疗上作出重大调整, 应当实施适当的监测; D: 数据显示 DDI 可能有临床意义, 需要特殊的临床决策(如经验性剂量调整、连续的 TDM、替代治疗)去达到效果和减少或防止发生毒性的风险; X: 数据显示 DDI 可能有临床意义, 并且联用是禁忌的, 相互作用的风险通常超过治疗获益, 此时应避免联用

小结: 目前他克莫司、环孢素与三唑类抗真菌药联用越来越广泛, 联用过程中需要注意基因多态性

对药物代谢的影响及药物之间的相互作用, 治疗药物监测应该贯穿于治疗的始终。目前 CYP2C19 和 CYP3A5 的基因多态性、伏立康唑和他克莫司的药物相互作用研究较多, 期待有更多的药代动力学、其他抗真菌药和 CNI 药物相互作用的研究出现, 为临床用药提供更多参考。

参考文献

- Vella JP, Sayegh MH. Maintenance pharmacological immunosuppressive strategies in renal transplantation. *Postgrad med J*, 1997, 73(861): 386-390.
- Khawaja A. KDIGO Guidelines for Care of the Kidney Transplant Recipient. *Nephron Clin Pract*, 2010, 116(1): c27-c28.
- 中国医师协会器官移植医师分会. 中国肾移植受者免疫抑制治疗指南(2016 版). *器官移植*, 2016, 7(5): 327-331.
- Dai Y, Iwanaga K, Lin YS, et al. In vitro metabolism of cyclosporine A by human kidney CYP3A5. *Biochemical Pharmacology*, 2004, 68(9): 1889-1902.
- Dai Y, Hebert MF, Isoherranen N, et al. Effect of CYP3A5 polymorphism on tacrolimus metabolic clearance in vitro. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34(5): 836-847.
- Pappas PG, Alexander BD, Andes DR, et al. Invasive Fungal Infections among Organ Transplant Recipients: Results of the Transplant - Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET). *Clin Infect Dis*, 2010, 50(8): 1101-1111.
- Davis S, Gralla J, Klem P, et al. Lower tacrolimus exposure and time in therapeutic range increase the risk of de novo donor-specific antibodies in the first year of kidney transplantation. *Am J Transplant*, 2018, 18(4): 907-915.

- 8 张鑫,刘志红,郑敬民,等.肾移植患者他克莫司血药浓度的影响因素.肾脏病与透析肾移植杂志,2005,14(4):333-338.
- 9 朱琳,常水,曲振华,等.CYP3A4、CYP3A5 和 MDR1 基因多态性与肾移植受者他克莫司血药浓度的关系.肾脏病与透析肾移植杂志,2017,26(6):522-527.
- 10 Riegersperger M, Plischke M, Steinhäuser C, et al. The Effect of ABCB1 Polymorphisms on Serial Tacrolimus Concentrations in Stable Austrian Long-Term Kidney Transplant Recipients. Clin Lab, 2016, 62(10):1965-1972.
- 11 Chen P, Li J, Li J, et al. Dynamic effects of CYP3A5 polymorphism on dose requirement and trough concentration of tacrolimus in renal transplant recipients. J Clin Pharm Ther, 2017, 42(1):93-97.
- 12 Birdwell KA, Decker B, Barbarino JM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guidelines for CYP3A5 Genotype and Tacrolimus Dosing. Clin Pharmacol Ther, 2015, 98(1):19-24.
- 13 方洁,陈冰,张伟霞,等.肾移植中环孢素的血药浓度与多药耐药基因多态性的关系.中国临床药学杂志,2008,17(5):265-269.
- 14 Staatz CE, Goodman LK, Tett SE. Effect of CYP3A and ABCB1 single nucleotide polymorphisms on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of calcineurin inhibitors: Part I. Clin Pharmacokinet, 2010, 49(3):141-175.
- 15 杜迪,李维亮,辛华雯.环孢素 A 的药物基因组学研究进展.中国药师,2018,21(04):695-700.
- 16 Tang HL, Ma LL, Xie HG, et al. Effects of the CYP3A5*3 variant on cyclosporine exposure and acute rejection rate in renal transplant patients: a meta-analysis. Pharmacogenet Genomics, 2010, 20(9):525-531.
- 17 Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis, 2016, 63(4):e1-e60.
- 18 Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis, 2016, 62(4):e1-50.
- 19 Hyland R, Jones BC, Smith DA. Identification of the cytochrome P450 enzymes involved in the N-oxidation of voriconazole. Drug Metab Dispos, 2003, 31(5):540-547.
- 20 Moriyama B, Obeng AO, Barbarino J, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guidelines for CYP2C19 and Voriconazole Therapy. Clin Pharmacol Ther, 2017, 102(1):45-51.
- 21 曲洪澜,郭丹丹,徐婷,等.CYP2C19 基因多态性对血液病患者伏立康唑血药浓度的影响及血药浓度监测在侵袭性真菌病防治中的价值.中华血液学杂志,2018,39(3):202-206.
- 22 Ashbee HR, Barnes RA, Johnson EM, et al. Therapeutic drug monitoring (TDM) of antifungal agents: guidelines from the British Society for Medical Mycology. J Antimicrob Chemother, 2014, 69(5):1162-1176.
- 23 Lestner J, Hope WW. Itraconazole: an update on pharmacology and clinical use for treatment of invasive and allergic fungal infections. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2013, 9(7):911-926.
- 24 Brammer KW, Farrow PR, Faulkner JK. Pharmacokinetics and tissue penetration of fluconazole in humans. Rev Infect Dis, 1990, 12 Suppl 3: S318-326.
- 25 Brüggemann RJ, Alffenaar JW, Blijlevens NM, et al. Clinical relevance of the pharmacokinetic interactions of azole antifungal drugs with other coadministered agents. Clin Infect Dis, 2009, 48(10):1441-1458.
- 26 Vanhove T, Bouwsma H, Hilbrands L, et al. Determinants of the Magnitude of Interaction Between Tacrolimus and Voriconazole/Posaconazole in Solid Organ Recipients. Am J Transplant, 2017, 17(9):2372-2380.
- 27 Groll AH, Townsend R, Desai A, et al. Drug-drug interactions between triazole antifungal agents used to treat invasive aspergillosis and immunosuppressants metabolized by cytochrome P450 3A4. Transpl Infect Dis, 2017, 19(5):.
- 28 Zhang S, Pillai VC, Mada SR, et al. Effect of voriconazole and other azole antifungal agents on CYP3A activity and metabolism of tacrolimus in human liver microsomes. Xenobiotica, 2012, 42(5):409-416.
- 29 Imamura CK, Furihata K, Okamoto S, et al. Impact of cytochrome P450 2C19 polymorphisms on the pharmacokinetics of tacrolimus when coadministered with voriconazole. J Clin Pharmacol, 2016, 56(4):408-413.
- 30 Iwamoto T, Monma F, Fujieda A, et al. Effect of Genetic Polymorphism of CYP3A5 and CYP2C19 and Concomitant Use of Voriconazole on Blood Tacrolimus Concentration in Patients Receiving Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Ther Drug Monit, 2015, 37(5):581-588.
- 31 Lempers VJ, Martial LC, Schreuder MF, et al. Drug-interactions of azole antifungals with selected immunosuppressants in transplant patients: strategies for optimal management in clinical practice. Curr Opin Pharmacol, 2015, 24:38-44.

收稿日期 2018-08-16

(本文编辑 陈婷)